

فرم پیشنهاد طرح رساله / پایان نامه (پروپوزال)

عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم پیشنهادگر هوشمند برای پلتفرم های تجارت الکترونیک مبتنی بر تحلیل رفتار کاربر (مطالعه موردی: فروشگاه آنلاین صنایع چوبی)

نام و نام خانوادگی دانشجو: سید حامد اکبرزاده

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اسکندری

مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۱. بیان مسئله (Problem Statement)

در عصر حاضر، با گسترش پلتفرم های تجارت الکترونیک، کاربران با حجم انبوهی از محصولات روبرو هستند. این پدیده که به عنوان "بار اطلاعاتی اضافی (Information Overload)" شناخته می شود، اغلب منجر به سردرگمی مشتری، اتلاف وقت، کاهش نرخ تبدیل (Conversion Rate) و نهایتاً خروج کاربر از سایت می گردد.

در یک فروشگاه آنلاین صنایع چوبی که محصولات (نظیر مبلمان، سرویس خواب، کمد و غیره) دارای تنوع بالایی در سبک، رنگ، جنس چوب و ابعاد هستند، یافتن کالای مناسب برای کاربر نیازمند صرف زمان و جستجوی فراوان است.

در حال حاضر، یک پلتفرم فروشگاهی پایه برای این منظور توسعه یافته است، اما سیستم های فروشگاهی سنتی تنها به نمایش دسته بندی شده کالاها بسنده می کنند. مسئله اصلی این پژوهش، فقدان یک مکانیزم هوشمند در این پلتفرم است که بتواند بر اساس تعاملات پیشین کاربر (مانند توقف روی یک کالا، کلیک ها، افزودن به علاقه مندی ها و تاریخچه سبد خرید) سلیقه وی را استنتاج کرده و محصولات مرتبط (مثلاً پیشنهاد یک پاتختی هماهنگ با سرویس خواب انتخاب شده) را به صورت خودکار و هدفمند به او پیشنهاد دهد.

۲. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

پیاده سازی یک موتور پیشنهادگر (Recommendation Engine) برای این فروشگاه آنلاین از دو جنبه حائز اهمیت است:

- ارتقای تجربه کاربری (UX)
- با شخصی سازی مسیر مرور کاربر، زمان رسیدن مشتری به کالای مطلوب به شدت کاهش یافته و رضایت مندی وی از پلتفرم افزایش می یابد.
- افزایش بهره وری تجاری (Business Value)
- سیستم های پیشنهادگر از طریق تکنیک های بیش فروشی (Up-selling) و فروش مکمل (Cross-selling) مستقیماً باعث افزایش نرخ تعامل و فروش پلتفرم می شوند. در حوزه صنایع چوبی، خریداران معمولاً به دنبال ست کردن لوازم

هستند، لذا پیشنهاد محصولات مکمل از اهمیت بالایی برخوردار است که با روش‌های سنتی جستجو بهینه‌سازی نمی‌شود.

۳. اهداف تحقیق

هدف اصلی:

- توسعه و ادغام یک موتور پیشنهادگر کالای هوشمند مبتنی بر رفتار کاربر، بر روی پلتفرم فروشگاهی توسعه‌یافته صنایع چوبی جهت شخصی‌سازی تجربه خرید.

اهداف فرعی:

- طراحی و پیاده‌سازی ساختار پایگاه داده جهت ثبت و نگهداری لاگ‌های رفتاری کاربران. (Event Tracking)
- پیاده‌سازی منطق پردازشی جهت تحلیل میزان شباهت کالاها (Item Similarity) و الگوهای رفتاری کاربران.
- توسعه رابط کاربری (UI) تعاملی برای نمایش محصولات پیشنهادی به صورت درنگ‌زمان. (Real-time)

۴. سوالات تحقیق

۱. چگونه می‌توان داده‌های رفتاری کاربر (نظیر کلیک، بازدید و خرید) را به صورت ساختاریافته جمع‌آوری و مدل‌سازی کرد؟
۲. کدام رویکرد پیشنهادگر (محتوا محور یا فیلتر مشارکتی) برای پیشنهاد محصولات دارای ویژگی‌های بصری و فیزیکی (صنایع چوب) عملکرد بهتری دارد؟
۳. چگونه می‌توان بر چالش "شروع سرد" (Cold Start) برای کاربران جدیدی که هنوز تعاملی با سایت نداشته‌اند، غلبه کرد؟

۵. فرضیات تحقیق

- پیاده‌سازی سیستم ردیابی رویدادها (Event Tracking) و تحلیل آن‌ها، باعث افزایش دقت در پیشنهاد کالاهای مکمل می‌شود.
- استفاده از فریم‌ورک‌های مدرن توسعه وب، امکان نمایش پویای پیشنهادات را بدون افت کارایی سیستم فراهم می‌سازد.
- سیستم پیشنهادگر به طور معناداری باعث افزایش نرخ درگیری کاربر (User Engagement) با محصولات فروشگاه خواهد شد.

۶. روش‌شناسی و مراحل انجام کار (Methodology)

این پژوهش به صورت کاربردی-توسعه‌ای و در فازهای زیر انجام خواهد پذیرفت:

۱. فاز مطالعاتی

بررسی متدولوژی‌های رایج در طراحی سیستم‌های پیشنهادگر و مطالعه مقالات مرتبط.

۲. طراحی معماری داده

توسعه زیرساخت دیتابیس در بک‌اند سیستم فعلی جهت ثبت تعاملات کاربران با موجودیت‌های محصولات (مانند زمان توقف روی محصول، کلیک و خرید).

۳. توسعه منطق پردازشی (Algorithm Development)

پیاده‌سازی موتور پیشنهادگر با ترکیب ویژگی‌های کالا (مانند جنس و سبک دکوراسیون) و تاریخچه بازدید کاربر جهت یافتن الگوهای مشترک.

۴. یکپارچه‌سازی رابط کاربری (Front-end)

توسعه کامپوننت‌های فرانت‌اند جهت نمایش اقلام پیشنهادی به صورت تعاملی در صفحات محصول و سبد خرید (بدون ایجاد اختلال در پرفورمنس سایت فعلی).

۵. ارزیابی و تست

اجرای سناریوهای آزمایشی با ایجاد پروفایل‌های کاربری فرضی و بررسی خروجی سیستم پیشنهادگر جهت بهینه‌سازی منطق کدها.

۷. ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده

- توسعه سمت کلاینت (Front-end) - vue.js
- توسعه سمت سرور (Back-end) - nest.js
- پایگاه داده PostgreSQL